

退休不是一個日期， 是一條現金流

教師退休制度 × 退休金試算 × 退休缺口 × 簡單投資

MY RETIREMENT EQUATION

月退（含公保年金） B1

+ 自備本金每月提領 E1

≥ 退休後月支出 C2

今天三小時，
把這張收據上的字母，
換成**你自己的數字**。

講者 | 引路人 · 高中資源班教師

QUESTION 00 · 寫在學習單封面，先不要跟隔壁討論

退休後，你一個月 需要多少錢才睡得著？

憑感覺

____ 元

有根據

三小時後再寫一次

88,303

次 — 「教師退休金試算」工具上線兩個多月的使用次數

老師們不是不想懂，
是沒人陪著算。

年改之後，同一張薪水單，
每個人的退休答案都不一樣。

今天的帳，分四本記

00–15′	00	開場 你的第一個直覺數字	
15–65′	I	看懂制度 年改、替代率、新舊制	實作 01 · 02
75–120′	II	算出需求 退休後到底要花多少	實作 03
120–150′	III	補上缺口 複利、4% 法則、資產盤點	實作 04 · 05
155–175′	IV	簡單投資 定期定額、買大盤、複利	實作 06

中場休息兩次：65′ 與 150′，各 5–10 分鐘 | 175′ 起 Q&A 與行動承諾

五個工具，前一個的答案，是下一個的輸入

01

薪資試算

我現在一個月實際領多少？

→ A 月薪

02

退休金試算

制度會給我多少？

→ B 月退

03

每月收支體檢

我退休後要花多少？

→ C 月支出

04

理財試算器

缺口要準備多少本金？

→ D 缺口 · E 本金

05

資產總覽

我離目標還有多遠？

→ F 進度 %

學習單就是一張 **A → F** 的帳本：每做完一個工具，就把數字抄進對應的格子。

開始算之前，三個約定

1

數字只寫在自己的學習單

不用跟任何人分享薪水、存款。小組討論只談方法，不談金額。

2

估算比精算重要

先求「差不多對」，比「完全不算」好一百倍。不確定就先填保守值。

3

這不是投資建議

今天談的是觀念與工具，沒有明牌、沒有商品推銷。決策請自己負責。

PART ONE · 15' - 65'

你的退休金， 是怎麼算出來的

從法規讀懂：本俸、年資、所得替代率



退休後的錢，來自三層

前兩層由制度決定，第三層只有你自己決定。

個人儲蓄與投資

LAYER 3 · 自己

ETF、存款、保險年金 — 今天的重點

退撫（月退／專戶）

LAYER 2 · 職業

舊制：確定給付 DB 新制：確定提撥 DC

公保年金

LAYER 1 · 社會保險

樓地板：與生命等長的保底現金流

分水嶺 · 112 年 7 月 1 日

你是哪一制？答案決定你今天怎麼算

	舊制 · 確定給付 DB	新制 · 確定提撥 DC
適用	112/6/30 以前任職	112/7/1 以後初任
金額怎麼來	法定公式，受替代率上限	提撥本金 × 投資報酬（複利）
錢放在哪	共同基金	個人專戶，帳戶隨人走
最大風險	政策再調整	投資績效與長壽風險
你能做的	年資、退休時點、領法	自願增提、選投資組合

一條公式，看懂月退天花板

$$\text{月退上限} = \frac{\text{本俸} \times 2}{\text{所得替代率}}$$

本俸 × 2 (本俸加一倍)

以薪點查表得到本俸。注意：分母不是實領月薪——本俸×2 通常比實領還高。

所得替代率

依「退休年度 × 任職年資」查表。年改後每年調降 1.5%，至 118 年度後定錨。

所得替代率上限：年資 × 退休年度

退休年度 \ 年資	15 年	20 年	25 年	30 年	35 年
107/7 – 108 年	45.0%	52.5%	60.0%	67.5%	75.0%
112 年度	39.0%	46.5%	54.0%	61.5%	69.0%
115 年度	34.5%	42.0%	49.5%	57.0%	64.5%
117 年度	31.5%	39.0%	46.5%	54.0%	61.5%
118 年度以後	30.0%	37.5%	45.0%	52.5%	60.0%

資料：公立學校教職員退休資遣撫卹條例附表（節錄）。35 年以上另有級距；實際以銓敘部／教育部公告為準。

年資 35 年 · 107 年退休

75%



年資 35 年 · 118 年後退休

60%

同樣教 35 年，
天花板低了
15 個百分點。

這 15%，就是第三層要
自己補的起點。

CASE · 王老師（虛構）

碩士・年功薪 650 年資 35 年・118 年後退休

法定天花板約 6.4 萬。

公式的分母（10.6 萬）比她的實領還高，
換算成實領，**真實替代率**其實超過 60%。

本俸（薪點 650）	53,075
× 2 本俸加一倍	106,150
× 替代率 35 年・118 年後	60%
月退上限	63,690

HANDS-ON 01

teacher-salary-calculator.netlify.app

薪資試算

先知道「現在」：你的本俸與每月實領

- 1 選學歷，輸入目前薪點（不知道就看薪資單）
- 2 記下「本俸」與「每月合計」兩個數字
- 3 把薪點調到你退休時會到的年功薪，看本俸變多少
- 4 比一比：本俸只佔實領的幾成？

寫進學習單的紅框

A1

目前本俸

退休金公式要用的是這個

A2

每月實領（稅前）

本俸 + 學術研究加給 + 其他

A3

預估退休時本俸

年功薪上限：學士 625／碩士
650

HANDS-ON 02

pension-calculation.netlify.app

退休金試算

再看「制度會給多少」：月退與替代率

- 1 輸入 A3 的退休本俸、預計年資、預計退休年度
- 2 新制老師：看專戶累積，再換算成每月 ($\times 4\% \div 12$)
- 3 試三種退休年度（早 5 年／預定／晚 5 年）
- 4 小組只討論：「哪個變數影響最大？」

寫進學習單的紅框

B1

預估月退（含公保年金）

新制：公保年金 + 專戶 $\times 4\% \div 12$

B2

法定所得替代率

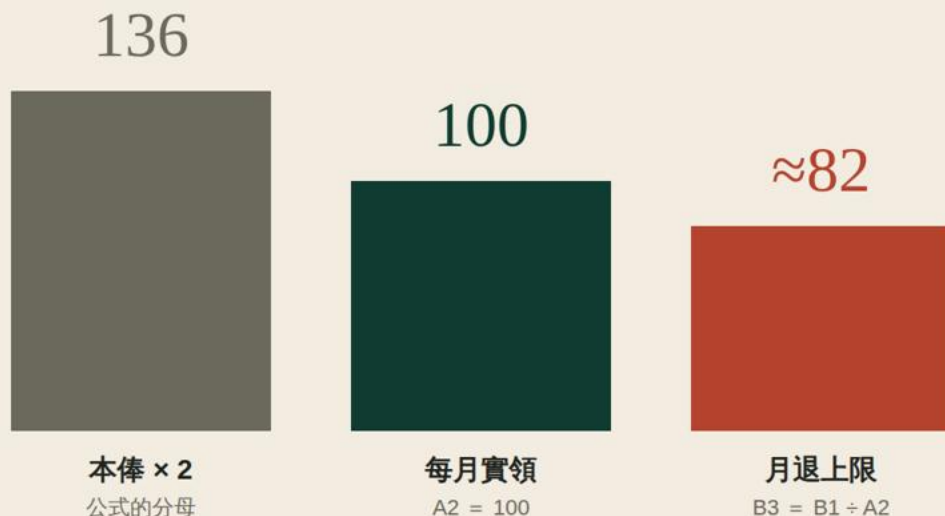
工具查表結果

B3

真實替代率 = $B1 \div A2$

這才是你退休當月的體感

法定 60%，換算實領可能接近八成



「60%」是乘在本俸×2 上，
不是乘在你的實領上。

以王老師為例、學術研究加給以約 2.5 萬估，
僅為示意，請以自己的 B3 為準。
但別忘了：退休後的支出才是真正的尺。

給 112/7/1 後初任的年輕同事

新制的月退，是你「養」出來的

15%

強制提撥

以本俸×2 為基準，老師負擔 35%、政府 65%。

+自提

自願增額提撥

可額外提撥並享稅務優惠，上限依規定。

30 年

時間是最大槓桿

專戶選積極或保守，30 年後可能差好幾倍。

提撥比例與投資選項以「公教人員退撫儲金」最新規定為準；工具內可自行調整參數。

INTERMISSION

10'

休息一下，數字不會跑掉

回來後：算出你退休後真正要花的錢

PART TWO · 75' - 120'

退休後， 你要花多少？

不是問制度給多少，而是問生活要多少



估算退休支出，有兩把尺

快速版

所得替代法

退休前月收入 $\times$ 70–80%

好算，但假設你的生活跟現在差不多。適合還很年輕、支出還在變動的人。

今天用這把

支出盤點法

逐項列出退休後每月花費

比較準，也逼你想清楚「想過什麼樣的退休生活」。需要實際記帳資料。

HANDS-ON 03

grand-clafoutis-b1948b.netlify.app

每月收支體檢

先看現在的錢流向哪裡，再把它「搬」到退休那天

- 1 填入近三個月平均支出（沒記帳就用 C1 的估法）
- 2 看體檢結果：儲蓄率、固定支出佔比
- 3 逐項判斷：退休後會「消失、減少、增加」？
- 4 加總得到 C2：用今天的錢，不必乘通膨

寫進學習單的紅框

C1

現在每月總支出

沒記帳？每月入帳 - 每月存下來的

C2

退休後每月支出

用調整表，一律用「今天的錢」

把現在的支出，搬到退休那天

↓ 消失

房貸（若已繳清）

子女教育費

通勤油錢

退撫自提、儲蓄

→ 差不多

伙食、水電瓦斯

電信網路

日常用品

保險（視保單）

↑ 增加

醫療與保健

旅遊與興趣

長照預備金

孝親、紅白包

那通膨怎麼辦？

全部用 「今天的錢」算到底

月退有隨物價檢討調整的機制，
支出也用今天的物價估，兩邊同一把尺。
通膨，改從報酬率裡扣掉。

投資的名目報酬（示意）	6%
-------------	----

- 每年通膨	2%
--------	----

= 實質報酬 Part III 用這個算	4%
----------------------	----

為什麼要扣？今天的 5 萬，20 年後要約 7.4 萬才買得到一樣的生活。

今天最重要的一個數字

你的退休現金流缺口

$$\begin{array}{|c|} \hline D \\ \hline \text{每月缺口} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline C2 \\ \hline \text{退休後月支出} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline B1 \\ \hline \text{月退 + 公保年金} \\ \hline \end{array}$$

D 大於零？接下來 30 分鐘就是為你準備的。

D 小於零？恭喜！請改填一筆「夢想預算」（例如每月旅遊 5,000）當作 D，一起算下去。

PART THREE · 120'–150'

缺口， 交給時間來補

4% 法則、複利反推、資產盤點



4% 法則 · 一個好記的起點

年缺口 × 25 = 你要準備的本金

每年從資產提領 4%，在歷史資料中大多能支撐約 30 年。

保守一點的人用 × 30（提領 3.3%）。

每月缺口 D	15,000
× 12 個月	180,000
× 25 4% 法則	4,500,000
目標本金 E1	450 萬

同樣存到 450 萬，越早開始越便宜

每月定期投入，實質報酬 4%（已扣通膨，每月複利），僅為示意

還有 30 年



每月 6,480

還有 20 年



每月 12,270

還有 10 年



每月 30,560

晚 20 年開始，每月要付將近 **5 倍**。複利不是魔法，是時間的租金。

HANDS-ON 04

toolfinance.netlify.app

理財試算器

把缺口變成「每個月要做的一件事」

- 1 拿第二關的 D，算出 E1 寫進紅框
- 2 試算器輸入目標金額、年數、報酬率 4%
- 3 找不到反推功能？用學習單的「速查表」
- 4 再試 6%、延後退休 3 年，圈出付得起的版本

寫進學習單的紅框

D

 $\text{每月缺口} = C2 - B1$

第二關已填，直接用

E1

 $\text{目標本金} = D \times 12 \times 25$

E2

每月需投入金額

主算 4%，樂觀可試 6%

退休規劃的四個隱形對手

長壽風險

活得比錢久。公保年金與年金型收入是與生命等長的解方。

通膨風險

錢變薄。長期資產需要有成長性，不能全放定存。

順序風險

剛退休就遇大跌。退休前 5 年逐步提高保守資產。

醫療長照

最難估的一項。另外準備一筆，不要跟生活費混用。

HANDS-ON 05

celadon-starship-b44b3c.netlify.app

資產總覽

最後一步：你已經走了多遠？

- 1 列出資產：存款、股票、ETF、保單價值、專戶
- 2 列出負債：車貸、信貸（房貸不列）
- 3 看資產配置圖：現金是否太多、太集中？
- 4 算出 F2，這是你的「退休進度條」

寫進學習單的紅框

F1

$$\text{淨資產} = \text{資產} - \text{負債}$$

自住房與房貸都不列

F2

$$\text{進度} = F1 \div E1$$

用百分比表示

F3

我下個月要調整的一件事

回到封面那張收據

現在，它是你的數字了

B1

月退（含公保年金）

+

E1

× 4% ÷ 12 = 自備本金每月提領

≥

C2

退休後月支出

翻回學習單封面，把開場的「憑感覺」數字，和 C2 放在一起看。差多少？

INTERMISSION

5'

休息一下，數字不會跑掉

回來後：每月那筆錢，要放去哪？

PART FOUR · 155'–175'

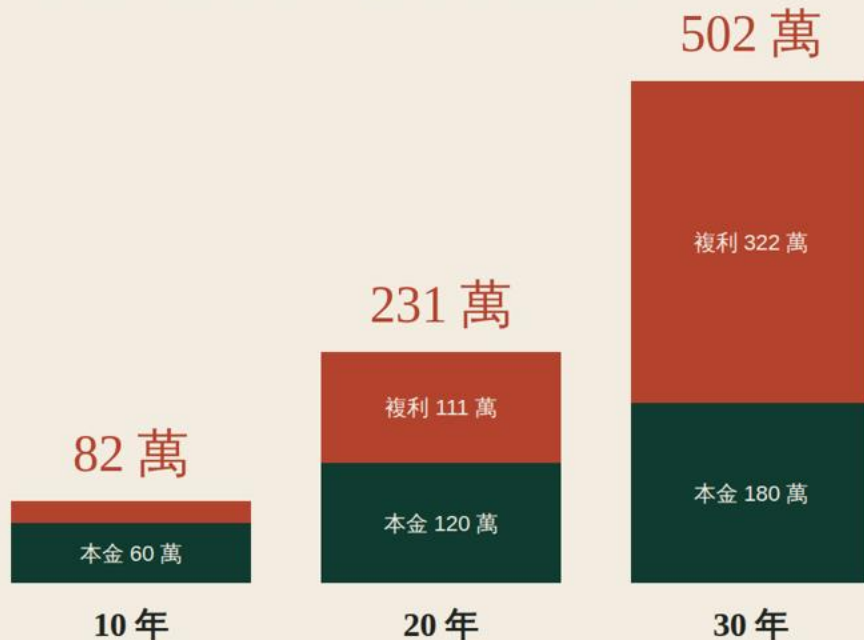
每月那筆錢， 要放去哪？

定期定額 × 買大盤 × 讓複利替你工作

IV

每月 5,000 元，看複利怎麼長大

定期定額，假設年化報酬 6%（每月複利），僅為示意



第 30 年， 利息比本金還多

前 10 年幾乎看不出差別，
後 10 年才是複利真正發力的時候。

72 法則

$72 \div \text{報酬率} \approx \text{翻倍年數}$

6% $\rightarrow$ 約 12 年翻一倍

不選股，直接買下整個市場

什麼是「買大盤」？

用一檔市值型指數 ETF，一次持有一籃子大公司：台灣前 50 大、美國 500 大，或全世界股市。

不用猜

不必選股

公司會變強也會變弱，指數會自動汰弱留強。

低成本

費用率低

內扣費用長期影響很大，指數型通常最便宜。

夠分散

一次買很多家

單一公司出事，對整體影響有限。

固定日期 · 固定金額 · 自動扣款

跌的時候， 你其實買到**更多**

價格繞了一圈回到 100，
每月 3,000 元扣了 4 個月，
帳面卻是**賺 23%**。

月份	投入	價格	買到單位
1 月	3,000	100	30
2 月	3,000	80	37.5
3 月	3,000	60	50
4 月	3,000	100	30
投入 12,000 → 147.5 單位 × 100			14,750

HANDS-ON 06

toolfinance.netlify.app

看見複利的力量

用名目 6% 看複利長相（這是未來的錢，不必跟 E1 比）

- 1 選「定期定額」試算，輸入 G1、報酬率 6%
- 2 年數分別填 10、20、30，抄下終值
- 3 再算一次 25 年（= 晚 5 年開始）
- 4 算出 G2、G3，感受時間的價格

寫進學習單的紅框

G1

我的每月定期定額

先用 E2，付不起就用付得起的金額

G2

30 年後，終值是本金的幾倍？

G3

晚 5 年開始，少了多少？

30 年終值 - 25 年終值

從今天到第一筆扣款，四步

1

先留預備金

6 個月生活費放存款，投資的錢才不會被迫賣

>

2

開證券戶

線上開戶約 15 分鐘，順便綁定扣款帳戶

>

3

選一檔大盤

市值型指數 ETF，一檔就夠，不用收集

>

4

設定扣款

發薪日後扣款，一年只檢視一次

講者自己的做法，僅供參考、非投資建議；標的請自行研究費用率、規模與追蹤指數。

FAQ · 老師最常問的三句話

紀律，比時機重要

「現在是高點，要不要等？」

沒人猜得準。定期定額的意義，就是不用猜。

「大跌了，要不要停扣？」

跌的時候正在買便宜貨。停扣，才是真的虧。

「錢不多，有差嗎？」

3,000 元也可以開始。先養成習慣，再慢慢加碼。

今天的一句話

定期定額

用紀律取代猜測

買大盤

用分散取代選股

複利

用時間取代本金

你不需要很會投資，只需要**很早開始、很久不停**。

離開前，寫下三件事

TONIGHT · 今晚

把學習單拍照存檔

明年同一天再算一次，看進度條走了多少。

THIS MONTH · 這個月

設定一筆自動扣款

金額不重要，先讓「發薪日投入」變成習慣。

THIS YEAR · 今年

查一次自己的年資與專戶

確認制度資料正確，一年檢視一次投資。

寫在學習單最後一欄，簽上名字與日期

明年今天，再打開一次 →

CLOSING · Q&A

我們一輩子在陪學生
規劃未來，
也該陪自己算一次。

謝謝各位老師 —— 引路人